

9. L'assurance et la protection

Construire un patrimoine ne sert à rien si un seul aléa — un accident, une maladie, un décès — peut tout effacer. L'assurance est l'outil qui transforme un risque rare mais catastrophique en une charge régulière et supportable. Ce chapitre en expose le principe (la mutualisation d'un aléa), la logique économique de la prime, et la règle pratique pour décider quoi assurer.

9.1 Le principe assurantiel : aléa et mutualisation

Définition — assurance L'**assurance** est un mécanisme par lequel un grand nombre d'assurés versent une **prime** à un assureur, qui s'engage à indemniser ceux, peu nombreux, que frappe un **sinistre**. Elle repose sur la *mutualisation* : les primes des nombreux non-sinistrés financent les indemnités des rares sinistrés.

Le fondement mathématique est la **loi des grands nombres** : si la probabilité d'un sinistre est connue, la moyenne des sinistres observés sur un grand portefeuille devient prévisible, même si chaque cas individuel reste imprévisible. L'assureur ne sait pas qui aura un accident, mais sait combien d'accidents surviendront sur 100 000 contrats — et tarife en conséquence.

9.1.1 La construction de la prime

La **prime pure** est l'espérance mathématique du coût du sinistre (cf. chapitre 4) : c'est ce que l'assureur doit, en moyenne, déboursier par contrat.

Prime pure = Probabilité du sinistre × Coût moyen du sinistre

À cette prime pure, l'assureur ajoute des **chargements** (frais de gestion, de distribution, marge) pour obtenir la **prime commerciale**, celle que paie l'assuré. La prime commerciale est donc structurellement supérieure à l'espérance de gain de l'assuré — ce qui est rationnel malgré tout, on le verra.

Exemple — tarification d'une prime pure Un assureur couvre le vol d'un vélo valant 800 €. La probabilité annuelle de vol est estimée à 4 %. Prime pure = $0,04 \times 800 = 32$ €. Avec 30 % de chargements, la prime commerciale s'établit autour de $32 / (1 - 0,30) \approx 46$ €. L'assuré paie 46 € pour transférer un risque dont l'espérance de coût n'est que de 32 € : la différence rémunère le service de mutualisation.

9.2 Quels risques assurer ? La matrice fréquence / gravité

Puisque l'assurance coûte, en moyenne, plus qu'elle ne rapporte (chargements obligent), il serait irrationnel de tout assurer. La règle de décision croise deux dimensions : la **fréquence** du risque et sa **gravité** financière.

	Faible gravité	Forte gravité
Fréquent	Auto-assurer (fonds d'urgence)	Réduire / éviter le risque
Rare	Ignorer / auto-assurer	ASSURER en priorité

À retenir La règle d'or : **on assure le rare et le grave, on auto-assure le fréquent et le bénin.** Souscrire une garantie « casse d'écran de téléphone » (fréquent, peu grave) revient cher pour rien : le fonds d'urgence suffit. En revanche, ne pas assurer le décès d'un parent dont dépendent des enfants (rare mais catastrophique) serait une faute. On accepte de « perdre » en moyenne sur la prime pour se prémunir contre la ruine.

9.2.1 Assurances obligatoires et essentielles

- **Responsabilité civile automobile** : obligatoire dès qu'on possède un véhicule.
- **Assurance habitation** : obligatoire pour un locataire, fortement recommandée pour un propriétaire.
- **Assurance emprunteur** : exigée de fait par les banques pour tout crédit immobilier ; elle rembourse le prêt en cas de décès ou d'invalidité de l'emprunteur.
- **Complémentaire santé (mutuelle)** : couvre la part non remboursée par la Sécurité sociale.

9.3 La prévoyance : protéger ses revenus et ses proches

Au-delà des biens, c'est souvent la **capacité à générer un revenu** qu'il faut assurer — l'actif le plus précieux d'un actif est lui-même. La **prévoyance** couvre les coups durs touchant la personne :

- **Le décès** : un capital ou une rente versés aux proches (essentiel quand des personnes dépendent de vos revenus).
- **L'invalidité et l'incapacité** : un revenu de remplacement si l'on ne peut plus travailler.

L'arbitrage clé : plus des personnes dépendent financièrement de vous (enfants, conjoint sans revenu), plus la prévoyance décès est prioritaire. Un célibataire sans charge de famille en a, à l'inverse, un besoin réduit.

9.4 Exercices

- **Prime pure.** La probabilité annuelle qu'un smartphone à 900 € soit cassé ou volé est de 12 %. Quelle est la prime pure ? Avec 40 % de chargements, quelle prime commerciale ? Cette assurance vaut-elle la peine selon la matrice fréquence/gravité ?
- **Décision d'assurance.** Classez ces risques dans la matrice et indiquez s'il faut les assurer : (a) rayure sur la carrosserie ; (b) incendie de la maison ; (c) décès du seul parent salarié d'une famille ; (d) perte d'une paire de lunettes.
- **Raisonnement.** Pourquoi est-il rationnel de souscrire une assurance dont la prime dépasse, en moyenne, l'espérance de l'indemnité ? (réponse argumentée).

Corrigés

1. Prime pure = $0,12 \times 900 = 108$ €. Prime commerciale = $108 / (1 - 0,40) = \mathbf{180 \text{ €}}$. Risque fréquent et de gravité modérée (900 € < un fonds d'urgence) : selon la matrice, mieux vaut **auto-assurer**. Payer 180 €/an pour couvrir un bien de 900 € est rarement rentable.

2. (a) fréquent / faible gravité → auto-assurer ; (b) rare / forte gravité → assurer impérativement ; (c) rare / catastrophique → assurer (prévoyance décès) en priorité ; (d) fréquent / faible gravité → auto-assurer (la mutuelle suffit).

3. Parce que l'utilité de l'argent n'est pas linéaire : pour un assuré averse au risque, la perte de bien-être causée par une catastrophe (perdre sa maison, son revenu) est très supérieure au léger coût des chargements payés chaque année. On accepte une petite perte certaine (la marge de l'assureur) pour éliminer une perte énorme mais incertaine. C'est exactement l'aversion au risque du chapitre 4 appliquée à la protection.